HOUSING SOLUTIONS KFT.

HR-ERP Platform

AI-alapú, többnyelvű munkaerő- és szálláskezelés

Magyar HR. Anyanyelvi munkavállalók. Egy platform.

Magvető Befektetési Lehetőség · 2026-04-19 · v3

Lerch Balázs — Alapító és Ügyvezető

A Probléma: Nyelvi Akadály + Fluktuáció

A magyar munkáltatók filippínó, ukrán és német munkavállalókkal dolgoznak — papírral és tolmáccsal

30–50%

Éves fluktuáció

Fizikai munkavállalóknál — 5–15 ezer EUR kilépésenként toborzás, betanítás, elveszett termelékenység

60%

HR idő „tűzoltásra”

Szállásügyi panaszok, többnyelvű kommunikáció, kárigények, papír-adminisztráció

5

eltérő nyelv

egy telephelyen: magyar, angol, tagalog, ukrán, német — félreértés garantált

A rés: a globális HR-platformok (Workday, ADP) nem ismerik a magyar munkajogot, a szállás-üzemeltetést és nem kommunikálnak filippínó munkavállalóval. A hazai SaaS-ok pedig nem integráltak.

500 000+ EUR

éves veszteség 100 fős telephelyenként
papír-folyamatok, félreértések, elveszett dokumentumok

Megoldásunk: Integrált HR-ERP + AI

Egyetlen platform a hibajegytől a bérszámfejtésig — anyanyelvi kommunikációval

🏠

Szállás + HR együtt

Szobakiosztás, ágykihasználtság, kárigény — a munkavállaló-nyilvántartással összekötve

🤝

Hibajegy + SLA

Auto-kiosztás, SLA-deadline-ok, eszkaláció — mobilról beadható

🤖

AI többnyelvűség

Claude Haiku 4.5 — a filippínó munkavállaló tagalogul ír, a HR magyarul olvas

💙

WellMind + CarePath

Napi pulse-felmérés, NLP sentiment, 24/7 EAP tanácsadás

📈

Pénzügy + OCR

Claude OCR számla-feldolgozás, költséghely-fa, bérsáv-kezelés

Az egyetlen magyar HR-platform, amely a szállást, a munkavállalót és az AI-alapú anyanyelvi kommunikációt egyetlen rendszerbe fogja.

Platform-skála — Nem MVP, Production

Mért adatok, 2026-04-19 — 27 commit az elmúlt 30 napban

17 funkcionális modul	**427** API végpont	**124** DB tábla (élő)	**423** DB index (élő)
74 SQL migráció	**56** teszt fájl	**64** admin UI oldal	**51** mobil képernyő

Kód-skála

- **169** backend JS fájl (Node/Express)
- **~1600** i18n kulcs (319 × 5 nyelv)
- **+28** új API végpont, **+21** új tábla 30 nap alatt
- Tesztek majdnem megduplázódtak: 31 → **56** fájl

Production érettség

- Kubernetes deployment + GitHub Actions CI/CD
- Redis cache + Bull job queue háttérmunkákra
- PWA admin UI, ETag HTTP cache
- Napi log-forgatás, 30 napos megőrzés
- 1 SQL injection javítva (audit baseline)

🤖 AI & Többnyelvűség — A Kulcs-differenciátor

Claude Haiku 4.5 alapú valós idejű fordítás 5 nyelv között

5 támogatott nyelv

🇭🇺	🇬🇧	🇵🇭	🇺🇦	🇩🇪
Magyar	**Angol**	**Tagalog** filippínó	**Ukrán**	**Német**

Hogyan működik

- A munkavállaló **anyanyelvén** írja meg a jegyét / megjegyzését
- A rendszer automatikusan lefordítja a viewer `preferred_language`-ére
- A magyar admin magyarul lát mindent — nincs copy-paste Google Translate-be
- Két irány: admin → munkavállaló válasz is anyanyelven jelenik meg

Műszaki részletek

- **Model:** `claude-haiku-4-5-20251001`
- **Prompt caching** a system prompton — ~90% input-költség-csökkentés
- **30 napos DB cache** (`translation_cache` tábla) — ismétlődő szövegek ingyen
- **XML-tagolt input** — prompt injection védelem
- Fallback: Google Translate (ha Claude API nem elérhető)

Költség-profil

~90%
költségmegtakarítás prompt caching + DB cache együtt

2×
Claude integráció: fordítás + számla OCR

Bekötve: Ticket viewer, Chatbot, Damage Report (migráció írva), mobil push-értesítés

🦄 Bruno AI — Kontextus-érzékeny Munkatárs-képző

Animált AI-karakter, amely munkafolyamat közben segít — különösen az új külföldi munkavállalóknak

Mit csinál Bruno?

- **Kontextus-érzékeny tippek:** látja, melyik oldalon van a user, és célzott tanácsot ad
- **Animált reakciók:** motiváló visszajelzés gamification-rendszerrel együtt
- **Anyanyelven beszél:** a viewer nyelvi preferenciája szerint
- **Nem tolakodó:** csak akkor jelenik meg, ha kell — új user, elakadt folyamat, új funkció

Miért fontos?

Egy filippínó vagy ukrán munkavállaló első napján ritkán kap megfelelő onboarding-et. Bruno beugrik helyette: megmutatja, hogyan adjon be jegyet, hol töltse ki a pulse-felmérést, mit tegyen kárigény esetén.

Technikai háttér

- `components/Bruno/BrunoCharacter.jsx`
- 296 sor CSS — teljes animációs library
- Admin belépési pont: `pages/BrunoTest.jsx`
- Integrálható minden admin- és mobil-képernyőn
- Claude-alapú válaszgenerálás, ha a user kérdez

Eredmény: rövidebb onboarding, kevesebb HR-kérdés, magasabb adopciós arány — különösen a nyelvi akadályokkal küzdő új munkavállalóknál.

🦄

17 Modul — Egy Platform

Hét funkcionális csoportban, mindegyik bekötve, production-ben

Core — Alap

- Hibajegyek (SLA, auto-kiosztás)
- Munkavállaló-nyilvántartás (PII-titkosítva)
- Szálláshelyek + szobakiosztás
- Alvállalkozó-menedzsment

Pénzügy

- Bérszámfejtés + bérsáv-kezelés
- Számlázás + PDF-export
- Számla OCR (Claude, Gmail polling)
- Költséghely-fa

Jóllét

- WellMind — Pulse felmérés (86 kérdés)
- Pulse Analytics Dashboard (5 view)
- CarePath — 24/7 EAP
- NLP sentiment elemzés (opt-in)

Produktivitás

- GTD Task Manager (új)
- Projekt + Kanban + Gantt
- Timesheet 3 nézetben
- SLA deadline-tracker

Kommunikáció

- AI Chatbot (Claude)
- Többnyelvű fordítás (5 nyelv)
- Notification Center
- Slack integráció

Compliance

- Kárigény-jegyzőkönyv (Mt. 166.§, 177.§)
- Teljes audit log
- GDPR adatkezelői szerepkörök
- 5 nyelvű PDF-generálás

Engagement: Gamification (badge, leaderboard, streak), Bruno AI kontextus-érzékeny karakter, dokumentum-szkennelés kamerával, Google Calendar szinkron.

Technikai Architektúra

Production-ready, nem prototípus

Stack

Réteg	Technológia
Admin UI	React 18 + Vite 5 + MUI 5 (PWA)
Mobil	React Native 0.81 + Expo 54
Backend	Node.js + Express 4.18 (cluster mód)
DB	PostgreSQL, **124 tábla**, **423 index**
Cache / Queue	Redis (ioredis) + Bull 4.16
AI	Anthropic Claude (fordítás + OCR + chatbot)
Deployment	Kubernetes + GitHub Actions CI/CD
i18n	react-i18next, 5 nyelv, ~1600 kulcs

Integrációk

- **Claude API** (2 pontban): `translation.service.js` + `claudeOCR.service.js`
- **Google Calendar** kétirányú szinkron + webhook
- **Gmail MCP** — számla-email polling
- **Slack** (@slack/bolt) — riasztások, user-sync
- **SMTP** (nodemailer) — tranzakciós emailek
- **Tesseract.js** OCR fallback

Teljesítmény

PWA
offline-first admin UI

ETag
HTTP cache minden GET-en

Bull
async háttér-queue

RLS
multi-tenant izoláció

Biztonság & Compliance

GDPR + EU AI Act compliant — mérnök-szintű, nem marketinges biztonság

Biztonsági verem

- **JWT** hitelesítés, erős secret (audit után rotálva)
- **CSRF** double-submit cookie védelem
- **Rate limiting** + slow-down (bejelentkezésen 5 / 15 perc)
- **Helmet** + HSTS + CSP (`/api/v1/csp-report`)
- **PII AES-titkosítás** mezőszinten (TAJ, adószám, lakcím)
- **Row-Level Security** multi-tenant izolációhoz
- **bcrypt** + jelszóházirend

Javítva az elmúlt 30 napban

1 SQL injection javítva — `setDatabaseUser.js` template literal queries paraméterezettre cserélve, commit `2e943991`. **Erős JWT secret** generálás bevezetve a gyenge default helyett.

Compliance

Szabályozás	Állapot
GDPR 22/25/35. cikk	✔ Compliant
EU AI Act	✔ Compliant
Mt. 166. § (kárfelelősség)	✔
Mt. 177. § (kárigény)	✔
ISO 45003	✔
DPIA dokumentáció	✔

Audit és szerepkörök

- **7 szerepkör:** superadmin, data_controller, admin, task_owner, contractor, user, accommodated_employee
- **40+ alap-jogosultság** (`modul.művelet` formátum)
- **Teljes audit trail** minden írási művelethez
- **Kulcs-rotáció** PII titkosításhoz (`rotate-encryption-key.js`)

🚀 Versenyelőny

„Az egyetlen magyar HR-platform, amely...”

✔ **Anyanyelvi AI fordítással dolgozik** — Claude Haiku 4.5, 5 nyelv, 30 napos cache, prompt caching. A filippínó munkavállaló tagalogul ír, a magyar HR magyarul olvas.

✔ **Szálláshelyet ÉS munkavállalót együtt kezel** — szobakiosztás, ágykihasználtság, kárigény, tisztasági ellenőrzés, mindegyik az employee-rekordhoz kötve. Nincs párhuzamos Excel.

✔ **Teljes wellbeing monitoring** — WellMind pulse (86 kérdés) + Pulse Analytics Dashboard + CarePath EAP + NLP sentiment elemzés (opt-in). Megelőzés, nem reakció.

✔ **GDPR + EU AI Act compliant** — adatkezelői szerepkör, opt-in sentiment, DPIA dokumentáció, Mt. 177. § kárigény-workflow 5 nyelvű PDF-fel.

✔ **Production-ready K8s infrastruktúrán fut** — nem MVP, már él. 124 tábla, 423 index, 427 API végpont, 56 teszt fájl, CI/CD pipeline. 27 commit 30 nap alatt.

Piac & ROI

Magyar és KKE piac — alulszolgált, magas ROI az ügyfél oldalán

Célpiac

€500 M+

KKE fizikai munkaerőt és szállást üzemeltető SMB + mid-market

ICP (Ideal Customer Profile)

- Építőipar, vendéglátás, gyártás, logisztika
- 50–5000 munkavállaló, ebből jelentős rész külföldi
- Munkáltatói szállás üzemeltetése
- Magas fluktuáció (>30%)
- Magyarország → Lengyelország, Csehország, Szlovákia

Árazás (SaaS, moduláris)

Plán	Ár/fő/hó
Alap (szállás + hibajegy + mobil)	3 EUR
+ WellMind	+1 EUR
+ CarePath	+1 EUR

Ügyfél ROI — Példa (200 fő)

Megtakarítás	Éves
Fluktuáció-csökkenés (40% → 25%)	**900 000 EUR**
Betegszabadság-csökkenés (20%)	**30 000 EUR**
Termelékenység-növekedés (10%)	**480 000 EUR**
Összesen	**1 410 000 EUR**
Platform költség	12 000 EUR
ROI	**117×**

Unit Economics

- Bruttó árrés: **85%**
- LTV : CAC cél: **9–15 : 1**
- Megtérülési idő: **< 2 hónap**
- Éves churn célszint: **< 10%**

Roadmap — Következő 6–12 Hónap

A platform él, a következő lépések a GTM és a fordítási réteg mélyítése

2026 Q2

Pilot + i18n mélyítés

- Mobile language picker UI
- Kárigény-jegyzőkönyv fordítás bekötése
- 2–3 pilot ügyfél, esettanulmány
- 076 migráció élesítése

2026 Q3

PMF + Chatbot többnyelvű

- Chatbot válasz a viewer nyelvén
- Scheduled reports (node-cron)
- 10 ügyfél, 15–30K EUR MRR
- Árazás validáció

2026 Q4

Skálázás

- 50 ügyfél, 60–120K EUR ARR
- KKE terjeszkedés előkészítése
- 1–2 értékesítő felvétele
- SOC 2 Type II audit indítása

2027

KKE piacvezető

- Lengyelország, Csehország, Szlovákia
- 165K+ EUR ARR
- Plus nyelv: lengyel, cseh, szlovák
- Kategóriadefiniáló pozíció

Befektetési ajánlat

Magvető Kör

500 000 EUR

Pre-money értékelés: 2,5M EUR

- **Értékesítés + Marketing — 40% (200K)**
- **Termékfejlesztés — 30% (150K)**
- **Műveletek + Legal — 30% (150K)**

Exit lehetőségek

- **Stratégiai felvásárlás:** Workday, SAP SuccessFactors, ADP — KKE belépési kapocs
- **Regionális HR-SaaS konszolidátor** (BambooHR, Personio)
- **Private Equity:** 8–12× ARR (HR-vertikál konzolidáció)

Futamidő

12 hónap a termék-piac illeszkedésig (10 fizető ügyfél, <10% churn). Break-even MRR: ~6 500 EUR/hó, várható 8–9. hónap.

Magyar HR. Anyanyelvi Munkavállalók. Egy Platform.

Production-ready AI HR-ERP. Most keresünk magvető befektetőt.

Alapító
Lerch Balázs

Email
lerchbalazs@gmail.com

Helyszín
Fertőd, Magyarország

17	427	124	5	K8s
Modul	API végpont	DB tábla	Nyelv	Production

Claude Haiku 4.5 · Redis + Bull · PWA · GDPR + AI Act · 27 commit / 30 nap